深圳市碧雅丽清洁服务有限公司“1·24”一般高处坠落事故调查报告

2024年1月24日，深圳机场卫星厅发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失128.4万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，机场公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，深圳市碧雅丽清洁服务有限公司“1·24”一般高处坠落事故是一起因人员违规操作，生产经营单位及主要负责人安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关概况

1. 事故发生单位概况

深圳市碧雅丽清洁服务有限公司（以下简称碧雅丽公

司），统一社会信用代码：91440300731130706E，成立日期：2001年8月16日，法定代表人：林加青，类型：有限责任公司，住所：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2068号华能大厦8层A16，经营范围：清洁服务、物业绿化、市容清洁、垃圾清运、虫害控制、设备化学清洗保养、管道疏通清洗防腐等。

2. 事故相关单位概况

深圳市万物空港服务有限公司（以下简称万物空港公司），统一社会信用代码：91440300192478745E，成立日期：1991年11月15日，法定代表人：张萍，类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区福永街道机场五道1005号304室，经营范围：房产、基础设施的维护及绿化；物业管理；房屋租赁等。

3. 事故相关概况

涉事项目为深圳机场卫星厅及配套设施高空保洁服务项目，主要施工内容为卫星厅的屋面外表面、室外里面幕墙、室内表皮及梁架、登机廊桥等清洗服务。

深圳机场卫星厅综合管理服务及相关业务由万物空港公司负责管理。万物空港公司安排黄某为项目负责人。

2023年11月27日，万物空港公司将深圳机场卫星厅及配套设施高空保洁服务项目发包给碧雅丽公司，双方签订了《深圳机场卫星厅及配套设施高空保洁服务合同》，合同期限为：2023年11月28日起至2024年11月27日止。碧雅丽公司安排张某为项目负责人。

4. 事故单位安全管理情况

（1）有关人员情况

林某宏，碧雅丽公司总经理，负责公司的全面管理工作。

张某，碧雅丽公司涉事项目经理，负责涉事项目的全面管理工作。

罗某根（死者），碧雅丽公司保洁员，负责涉事项目玻璃幕墙高空清洗工作，持有《中华人民共和国特种作业操作证》，作业类别为高处作业。

（2）安全管理情况

①相关安全管理情况

碧雅丽公司编制了《深圳机场卫星厅物业玻璃幕墙清洗项目施工方案》《室内幕墙清洗方案》《安全生产责任制度》《安全教育培训管理制度》《安全隐患排查治理制度》《危险源辨识与风险评估及监控管理制度》等文件；对公司人员进行了三级教育培训；对涉事班组人员进行了安全技术交底；对涉事班组人员进行了岗前血压、酒精检测；为入场作业工人配备了劳动防护用品。

②安全管理不到位情况

Ⅰ.碧雅丽公司对高处作业的风险辨识不到位；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人在高处捆绑水平生命线时未做好防高处坠落措施的生产安全事故隐患。

Ⅱ.碧雅丽公司未督促员工严格遵守《高处作业安全技术交底记录表》第7条的规定[1]。

[1]《高处作业安全技术交底记录表》第7条：高空作业中无论转位或移动，都不得解除安全带的保护。无法系安全带时，须在作业人员工作区域内距地面适当高度，设置安全护网或采取其他可靠的安全保护措施。

Ⅲ.在未采取有效的防高处坠落安全保护措施、安全带没有系挂点的情况下，员工罗某根冒险攀爬到深圳机场卫星厅527号旅客到达口旁的玻璃内侧幕墙（以下简称涉事幕墙）第四阶钢支架上（距坠落基准面约4.24米）捆绑水平生命线[2]。

Ⅳ.碧雅丽公司对罗某根在2023年因患有急性心力衰竭、冠状动脉粥样硬化、心律失常等心脏疾病且两次入院治疗的情况知情，但仍安排其从事具有危险性的高处作业[3]。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 相关人员情况

黄某，万物空港公司深圳机场卫星厅项目总监，负责深圳机场“卫星厅”“机场空侧捷运车库”综合管理服务及相关业务的全面管理工作。

邓某兴，万物空港公司深圳机场卫星厅施工专员，日常负责深圳机场卫星厅土建精装施工、质量、安全的监理工作，涉事项目安全技术交底人员。

邱某达，万物空港公司深圳机场卫星厅施工专员，日常负责深圳机场卫星厅土建精装施工、质量、安全的监理工作，涉事项目现场巡查人员。

2. 项目安全管理状况

①相关安全管理情况

---

[2]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第3.2.1条：在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[3]《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）第9.2.1.1条（高处作业职业禁忌症）第 e)项：器质性心脏病或各种心律失常。

万物空港公司与碧雅丽公司签订了《安全管理协议》，明确了双方的安全职责；万物空港公司审批了碧雅丽公司编制的《深圳机场卫星厅物业玻璃幕墙清洗项目施工方案》；万物空港公司编制了《危险作业管理制度》，包括了动火作业、有限空间作业、临时用电作业、起重吊装作业、危险高处作业等；万物空港公司指派公司邓某兴对涉事项目进行了安全技术交底并提供了《高处作业安全技术交底记录表》，并指派施工专员邱某达对涉事项目开展了日常巡查工作。

②安全管理不到位情况

万物空港公司指派施工专员邱某达进行作业现场巡查时，发现安全带无系挂点的安全问题，但未及时督促碧雅丽公司整改高处捆绑水平生命线时未做好防高处坠落措施的生产安全事故隐患[4]。

（三）事故发生经过及现场情况

1. 事故发生经过

2024 年 1 月 24 日 0 时 10 分许，碧雅丽公司组织 4 组人员进行清洗玻璃幕墙作业。涉事幕墙处由罗某根使用钢丝将水平生命线固定在涉事幕墙钢结构横梁上，在固定好两处后，0 时 28 分许，罗某根使用铝制梯爬到涉事幕墙第四阶钢结构横梁上固定第三处水平生命线时，忽然从第四阶钢结构横梁上身体向后方倒下（图 1），坠落过程中颈部撞到涉事幕墙第二阶钢结构横梁上，后滚落至地面（坠落高度约 4.24 米）。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。



图 1 涉事工人从第四阶钢结构横梁上身体向后方倒下

2. 事故现场情况

事发位置为涉事幕墙处，在第三至第四阶钢结构支架上放有铝制梯（图 2）；部分水平生命线固定点已捆绑在钢结构支架上（图 3）；现场地面遗留有安全带（救援时从涉事工人身上解除）和安全绳，安全帽（完好，未见破损）掉落在第二阶钢结构支架上（图 4）。

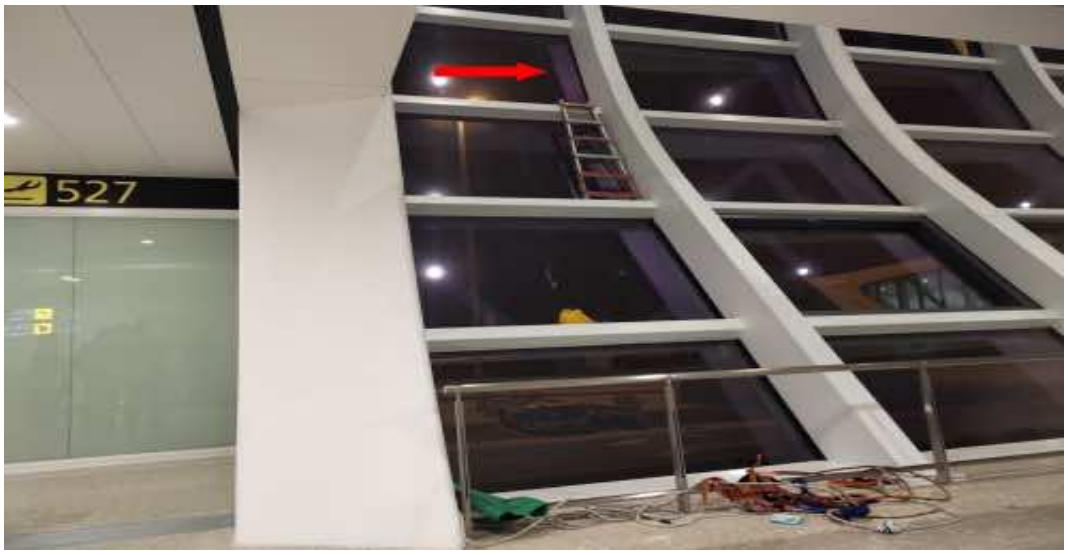


图 2 事发位置为涉事幕墙处，在第三至第四阶钢结构支架上放有铝制梯



图 3 部分水平生命线固定点已捆绑在钢结构支架上

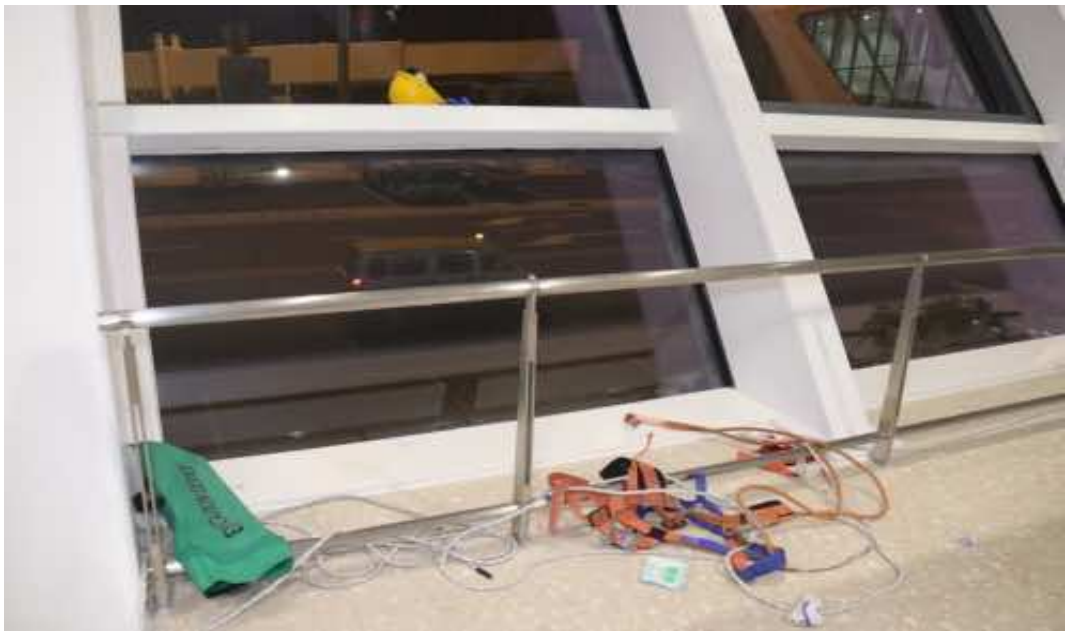


图 4 现场地面遗留有安全带（救援时从涉事工人身上解除）和安全绳，安全帽（完好，未见破损）掉落在第二阶钢结构支架上

3.事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。罗某根，男，54 岁，江西省吉安市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），事故造成的直接经济损失约人民币 128.4 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，邱某达立即拨打了机场调度中心电话，呼叫医疗救援。医护人员到达现场后，罗某根由机场救护车送宝安区中心医院抢救，后经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故信息后，机场公安分局、区应急管理局等有关部门立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处置。

（三）事故善后情况

碧雅丽公司与罗某根家属达成了赔偿协议。本起事故死者家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未发现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、第三方司法鉴定，认定事故直接原因是：在未采取防高处坠落的安全保护措施情况下，罗某根攀爬到涉事幕墙第四阶钢结构横梁上进行高处捆绑水平生命线作业时，其身体向后方倒下，坠落过程中颈部撞到涉事幕墙第二阶钢结构横梁上，后滚落至地面，造成本起事故。

（二）直接原因分析

因涉事幕墙为曲面、无安全带系挂点，在未采取防高处坠落的安全保护措施情况下，罗某根通过铝制梯爬到涉事幕墙第四阶钢结构横梁上进行高处捆绑水平生命线作业；通过现场监控罗某根坠落的情形，不排除其突然向后方倒下和自身身体疾病发作有关。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

广东中一司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》(粤中一鉴[2024]病鉴字第 0024 号)，鉴定意见书鉴定分析：罗某根系高坠致高位颈椎骨折导致中枢神经系统（延髓）损伤死亡。

（四）间接原因

1. 碧雅丽公司落实安全生产主体责任不到位，对高处作业的风险辨识不到位；未采取技术、管理措施，及时发现并消除高处捆绑水平生命线时未做好防高处坠落措施的生产安全事故隐患。

2. 碧雅丽公司主要负责人林某宏履行安全生产职责不到位，在安全带没有系挂点的情况下，未及时消除员工在高处捆绑水平生命线时未做好防高处坠落措施及员工违规冒险高处作业的生产安全事故隐患。

3. 万物空港公司及其项目负责人黄某对深圳机场卫星厅的安全生产工作统一协调、管理不到位，作为深圳机场卫星厅及配套设施高空保洁服务项目发包方，指派人员进行作业现场巡查时，发现安全带无系挂点的安全问题，但未及时督促碧雅丽公司整改高处捆绑水平生命线时未做好防高处

坠落措施的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）建议免予追究责任人员

罗某根在未确保自身做好防高处坠落措施的情况下，违规进行高处捆绑水平生命线作业，应对本起事故负有责任。鉴于其在本起事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任人员的行政处罚建议

碧雅丽公司主要负责人林某宏履行安全生产职责不到位，在安全带没有系挂点的情况下，未及时消除员工在高处捆绑水平生命线时未做好防高处坠落措施及员工违规冒险高处作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对本起事故负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1. 碧雅丽公司落实安全生产主体责任不到位，未督促罗某根严格执行高处作业安全技术交底内容；对高处作业的风险辨识不到位；未采取技术、管理措施，及时消除罗某根违规冒险高处作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第一款、第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 万物空港公司及其项目负责人黄某对深圳机场卫星厅的安全生产工作统一协调、管理不到位，作为深圳机场卫星厅及配套设施高空保洁服务项目发包方，指派人员进行作业现场巡查时，发现安全带无系挂点的安全问题，但未及时督促碧雅丽公司整改高处捆绑水平生命线时未做好防高处坠落措施的生产安全事故隐患，应承担深圳机场卫星厅的安全生产工作统一协调、管理不到位的责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）其他处理建议

万物空港公司施工专员邱某达进行作业现场巡查时，发现安全带无系挂点的安全问题，但未及时督促碧雅丽公司整改高处捆绑水平生命线时未做好防高处坠落措施的生产安全事故隐患，建议由万物空港公司对其内部处理，并报深圳市宝安区应急管理局备案。

五、安全管理监督情况

属地安全管理单位为深圳市机场股份有限公司（以下简称机场股份公司）。

1. 机场股份公司组织制定了《航站区管理部安全生产责任制和监督考核管理规定》《深圳机场航站区特种作业和危险作业管理规定（2023年修订版）》《航站区管理部安全风险分级管控和隐患排查治理规定（2023年版）》等制度文件。

2. 2023年，机场股份公司组织了卫星厅项目部开展宣传教育：（1）组织卫星厅项目部参加航站区管理部安全生产

周例会36次，召开外包安全专题会5次。（2）组织卫星厅项目部开展专项安全培训34次，涉及危险作业14次。

3. 2023年，机场股份公司对卫星厅管理情况开展安全检查32次（含对碧雅丽公司检查4次），发现隐患问题30项（涉及碧雅丽公司7项），均已整改完成；全年对涉及卫星厅项目部等单位下发工作任务书或提示单14份（涉及危险作业4份），重点督导高空作业车检查、危险作业监管台账建设等危险作业管理要求落实情况；航站区运行中心每日对现场包括异常事件处置、施工作业管理等开展巡视检查。

六、事故主要教训

（一）员工安全意识淡薄。在未确保自身安全的情况下，违规冒险进行高处作业。

（二）企业安全生产主体责任落实不到位。未及时掌握作业人员身体状况；未督促员工严格执行本单位的施工方案和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时消除员工违规冒险作业的事故隐患。

（三）企业主要负责人履行安全生产职责不到位，未及时消除员工违规冒险作业的生产安全事故隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）碧雅丽公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，严格落实各项安全生产管理制度，完善公司安全生产条件；

2. 加强对员工的安全教育和培训，增强员工安全意识，督促员工严格遵守公司的安全生产规章制度和操作规程；

3. 及时掌握一线作业员工身体状况，安排符合作业要求、身体健康的人员从事特种作业。

4. 碧雅丽公司主要负责人要认真履行安全管理职责，严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（二）万物空港公司应加强对承包单位安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。同时，督促承包公司做好一线特种作业人员身体健康管理工作。

（三）机场股份公司要加强在机场管理区内的安全生产监督管理工作，结合机场日常作业特点，重点加强高处作业安全监管。